

Toytrace - Semana 5

Resumo - ordem dos arquivos e funcoes a implementar

Arquivo principal da Semana 5

A implementacao fica concentrada em **src/student/formatter.c**. A Semana 4 ja gera eventos crus e a Semana 2 ja faz o pareamento; agora a Semana 5 transforma uma syscall completa em uma linha legivel para o usuario.

Ordem de implementacao

#	Arquivo / funcao	O que implementar	Resultado esperado
1	src/student/formatter.c student_format_event()	Manter ou ajustar a formatacao generica como fallback.	Outras syscalls aparecem como nome(arg0...arg5) = ret.
2	src/student/formatter.c includes	Adicionar os headers necessarios para comparar SYS_* e ler strings do filho.	Pode usar SYS_read, SYS_write, SYS_openat, SYS_execve, SYS_exit_group e read_child_string().
3	src/student/formatter.c read / write	Criar casos especificos para read(fd, buf, count) e write(fd, buf, count).	Saida no formato read(fd, buf, count) = ret e write(fd, buf, count) = ret.
4	src/student/formatter.c openat	Ler o caminho em args[1] com read_child_string(ev->pid, ev->args[1], path, sizeof(path)).	openat(dirfd, "path", flags, mode) = ret.
5	src/student/formatter.c execve	Ler o caminho em args[0] com read_child_string().	execve("path", ...) = ret.
6	src/student/formatter.c exit_group	Formatar o status usando args[0].	exit_group(status) = ret.

Como os arquivos/funcoes conversam

```
trace_runtime.c
-> observer(&ev, userdata)
main.c
-> student_pair_syscall()
-> se a syscall estiver completa: student_format_event()
src/student/formatter.c
-> monta a linha final
-> puts(line) em main.c
```

Checklist - Semana 5

- Implementar somente a formatacao final em **src/student/formatter.c**.
- Manter o fallback generico para syscalls que nao estao na lista obrigatoria.
- Usar **snprintf** para respeitar o tamanho do buffer.
- Usar **read_child_string()** apenas para caminhos, principalmente openat e execve.
- Se read_child_string() falhar, imprimir string vazia: "".
- Nao mexer em trace_runtime.c nem em pairer.c nesta semana.

Comandos de teste

```
make
make test-unit
make test
./toytrace trace -- ./tests/targets/hello_write
./toytrace trace -- /bin/echo oi
```

Resultado esperado: o modo normal do Toytrace deve imprimir syscalls completas em linhas legiveis, com casos especificos para read, write, openat, execve e exit_group.

Resumo final

Na Semana 5, a ordem correta e: ajustar o fallback generico, adicionar os casos obrigatorios em student_format_event(), usar read_child_string() para caminhos e testar a saida final sem --raw-events.